# 노장현

AI 연구자

watercar99@naver.com | janghyunnoh.github.io | janghyunnoh | janghyun-noh-411587195 | Google Scholar

## 학력

**명지대학교** 서울

인공지능학 석사 *2024.09 – 2026.08*

- 인공지능 및 데이터 분석(AIDA) 연구실에서 오민식 교수님 지도 아래 연구 수행
- 서울대학교병원, 질병관리청, 경북대학교, (주)아이젠드럭 등 외부 기관과 공동 연구 수행
- 딥러닝, 머신러닝, 데이터마이닝, 프로그래밍 등 학부 과목 조교 (2024년 2학기 – 2026년 1학기)

**명지대학교** 서울

융합소프트웨어학부 데이터테크놀로지 전공 학사 *2018.03 – 2024.08*

- 인공지능 및 데이터 분석(AIDA) 연구실 학부연구생으로 오민식 교수님 지도 아래 연구 수행
- 질병관리청과 고지혈증 환자의 고혈압 진행 관련 임상·유전적 요인 공동 연구

**레드스쿨 (대안 중고등학교)** 금산

재학 *2012.03 – 2018.01*

- 2년 연속 성적 우수 장학금 수혜

## 연구 경력

**명지대학교 인공지능 및 데이터 분석(AIDA) 연구실** 서울

학부연구생 / 석사과정 연구원 *2022.12 – 2026.08*

- 단일세포 RNA-seq 데이터의 세포 주석 없는 표현형 예측 프레임워크 scCap 개발 및 코드·Docker 이미지 공개 (Briefings in Bioinformatics 1저자)
- scRNA-seq 기반 MSI/MSS 표현형 예측 모델 개발 및 AI 기반 타겟 발굴 연구 (아이젠드럭)
- TNBC Xenium 공간전사체 데이터 기반 세포 niche 및 종양 미세환경(TME) 분석 (서울대학교병원)
- HCC GeoMx 공간전사체 기반 간경변·비간경변 조직 비교 및 면역조절 타겟 발굴
- CRISPR-Cas9 유도 대규모 DNA 결실 분석을 위한 Biomni 기반 AI 에이전트 환경 구축
- MIMIC-IV 임상 데이터와 MIMIC-CXR 흉부 X-ray 기반 코로나19 중증도 예측 멀티모달 모델 개발 (질병관리청)
- 사과 전장 유전체 데이터를 위한 nf-core/sarek 변이 분석 파이프라인 구축 (경북대학교)
- KoGES 코호트 데이터의 수치 기반 라벨링 설계 및 고혈압 진행 예측 모델 개발 (질병관리청)

## 논문 및 학회 발표

### 저널 논문

**Annotation-free phenotype prediction using knowledge-augmented clustering from single-cell RNA sequencing data**

*Briefings in Bioinformatics (BIB)*

게재 *2026*

**J. Noh**, Y. Shin, M. Kim, and M. Oh

**Ferroptosis-based therapeutic strategy targeting iron metabolism and SLC7A11 overcomes oxaliplatin resistance in patient-derived pancreatic cancer organoids**

*Journal of Experimental & Clinical Cancer Research (JECCR)*

게재 *2026*

J. Choi, K. Lee, M. Oh, **J. Noh**, Y. Kim, E. Hwang, I. Cho, W. Paik, J. Ryu, J. Ku, and S. Lee

### 학회 발표

**scRNA-seq 기반 표현형 예측을 위한 사전 학습 임베딩을 활용한 환자 단위 메타셀 구성**

한국정보과학회 한국컴퓨터종합학술대회

구두 발표 *2026*

Y. Shin, **J. Noh**, and M. Oh

**scRNA-seq 데이터 축소 기법을 이용한 환자 표현형 예측의 연산 경량화 분석**

한국정보과학회 한국소프트웨어종합학술대회

포스터 발표 (우수 포스터상) *2025*

Y. Shin, **J. Noh**, and M. Oh

**An annotation-free framework for phenotype prediction using hierarchical multiple instance learning with single-cell RNA-sequencing data**

*International Conference on Genome Informatics ISCB-Asia*

포스터 발표 *2025*

**J. Noh**, Y. Shin, M. Kim, and M. Oh

**Patient Phenotype Prediction from Single-cell RNA-seq Data through Annotation-free Multiple Instance Learning** — 한국생명정보학회, *BIOINFO 2025*, *2025*

포스터 발표 (우수 포스터상)

**J. Noh**, Y. Shin, M. Kim, and M. Oh

**AMIL: Automated Cell Grouping Framework for Phenotype Prediction with Multiple Instance Learning** — 한국정보과학회 한국컴퓨터종합학술대회, *2025*

구두 발표 (우수발표논문상)

**J. Noh**, M. Kim, and M. Oh

**MIMIC-III 데이터를 이용한 급성호흡곤란증후군 환자의 병원 내 사망 예측: 다양한 결측 데이터 처리 전략을 적용한 머신러닝 모델의 비교 연구** — 한국정보과학회 한국소프트웨어종합학술대회, *2023*

포스터 발표

**J. Noh**, G. Choi, and M. Oh

## 수상 및 장학

### 수상

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | **우수연구상**, 명지대학교 | 서울 |
| 2025 | **우수 포스터상**, 한국정보과학회 한국소프트웨어종합학술대회 | 서울 |
| 2025 | **우수 포스터상**, 한국생명정보학회 BIOINFO 2025 | 서울 |
| 2025 | **우수발표논문상**, 한국정보과학회 한국컴퓨터종합학술대회 | 서울 |
| 2022 | **기관장 표창장**, 대한무역투자진흥공사 (KOTRA) | 서울 |

### 장학

| | | |
|---|---|---|
| 2022 | **TriBIG 프로젝트 장학금**, 대한무역투자진흥공사 (KOTRA) | 서울 |
| 2019 | **세계화 장학금**, 명지대학교 | 서울 |
| 2018 | **신입생 성적 우수 장학금 3종**, 명지대학교 | 서울 |
| 2016 | **성적 우수 장학금**, 레드스쿨 | 금산 |
| 2015 | **성적 우수 장학금**, 레드스쿨 | 금산 |

## 프로젝트

| | |
|---|---|
| **2024 – 2026** | AI 기반 타겟 발굴 플랫폼 확립을 통한 만성 염증성 질환 조절 CAR-Treg 세포 치료제 개발 |
| **2024 – 2026** | 기후 변화 대응을 위한 사과꽃 휴면타파 및 꽃 발달 시기의 유전적 생리학적 메커니즘 연구 |
| **2024 – 2026** | 공간 전사체 기반 타겟 발굴과 오가노이드 검증을 통한 난치성 고형암 신규 치료제 개발 |
| **2025 – 2026** | CRISPR-Cas9 유도 대규모 DNA 결실 검출·정량화 웹 분석 플랫폼 개발 |
| **2025 – 2026** | HCC GeoMx 공간전사체 기반 간경변·비간경변 조직의 병리적 차이 규명 |
| **2025** | 멀티모달 임상·영상 데이터를 활용한 코로나19 환자 중증도 예측 |
| **2023 – 2024** | KoGES 코호트 기반 고지혈증 환자의 고혈압 진행 위험군 규명 |
| **2023** | 그놈을 잡아라 (CatchYou): 진술 기반 몽타주 생성 서비스 |
| **2022** | 글로벌 공급망 위기 대응을 위한 세관 고시 분석 및 모니터링 시스템 개발 |

## 기술 역량

| | |
|---|---|
| **언어** | Python, R |
| **프레임워크** | PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, XGBoost, Scanpy, FastAPI |
| **도구** | Linux, Git, Docker, Nextflow |
| **연구 분야** | 머신러닝, 딥러닝, 멀티모달 학습 |
| **외국어** | 한국어(모국어), 영어(능통; OPIc IH) |
| **자격증** | 정보처리기사 (2023), SQL 개발자 SQLD (2023) |

## 대외활동

### 국내

**Google Developer Student Clubs, 명지대학교** — 서울

AI 팀원 — *2022.10 – 2023.12*

- 머신러닝·딥러닝 스터디 활동
- AI 프로젝트 협업 및 AI 경진대회 참가

### 빅리더 AI 아카데미

서울

프로젝트 팀원

*2022.07 – 2022.10*

- KOTRA 빅데이터팀과 세관 고시 분석 및 모니터링 시스템 개발
- TriBIG 프로젝트 우수 성과로 장학금 수혜

### 데이터 청년 캠퍼스, 동국대학교

서울

참가자

*2022.07 – 2022.08*

- 한국데이터산업진흥원 주관 데이터 사이언스 기반 지능형 소프트웨어 과정 수료

## 국외

### 산티아고 성지순례 (프랑스길)

스페인

순례자

*2026.09 – 2026.10*

### 필리핀 의료선교 (GMMA)

필리핀 마닐라

봉사자

*2024.01*

- 국제 의료진과 함께 의료 봉사 활동 참여

### 아이슬란드 국제 워크캠프

아이슬란드 레이캬비크

봉사자

*2019.12 – 2020.01*

- 환경 캠페인 및 국제 봉사자들과의 문화 교류 활동

### 베트남 단기선교

베트남 하노이

봉사자

*2018.08*

- 현지 주민·대학생과의 문화 교류 및 지역 봉사 활동